

AI4PAPER

AI 工具助力论文写作与发表全流程
从选题到发表 · from finding a problem to getting published

Author: isomoes
Date: July 02, 2026

TABLE OF CONTENTS

前言	iii
1 基础：研究 + LLM (Foundations)	1
1.1 研究基础（科研入门）	1
1.2 LLM 基础	1
1.3 全局地图：LLM 如何与研究协同	2
1.4 本章练习	2
2 环境搭建 (Environment Setup)	3
2.1 模型入口：aiapi	3
2.2 Agent 运行时：opencode / Claude Code	3
2.3 MCP 工具安装与配置	3
2.4 本章检查点	3
3 选题：找到值得解决的问题 (Find the Problem)	4
3.1 本阶段研究基础	4
3.2 第一步：自动跟踪最新工作	4
3.3 第二步：基于 PDF 提取「还值得做什么」	4
3.4 工具：apaper-mcp	5
3.5 本章练习	5
4 实验：让 agent 并行执行 (Run the Experiments)	6
4.1 本阶段研究基础	6
4.2 核心思路：拆开流程，多 agent 并行	6
4.3 工具：ikanban	6
4.4 验证原则	7
4.5 本章练习	7
5 数据与图表 (Data, Figures, and Tables)	8
5.1 本阶段研究基础	8
5.2 数据处理：不需要自己写代码	8
5.3 图表生成：提示工程 + 迭代改进	8
5.4 本章练习	9
6 写作：从草稿到可投版本 (Write the Paper)	10
6.1 本阶段研究基础	10
6.2 风格对齐：ieee-journal-writing skill	10
6.3 排版与文献管理	10
6.4 本章练习	11
7 选刊与投稿 (Choose the Venue and Submit)	12
7.1 本阶段研究基础	12
7.2 AI 辅助选刊	12

7.3 投稿包准备	12
7.4 本章练习	13
8 修回：从审稿意见到录用 (Revision and Response)	14
8.1 本阶段研究基础	14
8.2 AI 辅助的修回流程	14
8.3 模板与示例	14
8.4 本章练习	15
9 发表之后 (After Acceptance)	16
9.1 Camera-ready 收尾	16
9.2 传播你的工作	16
9.3 长期方向：ipaper	16
9.4 全书回顾	17
参考文献	18

前言

警告

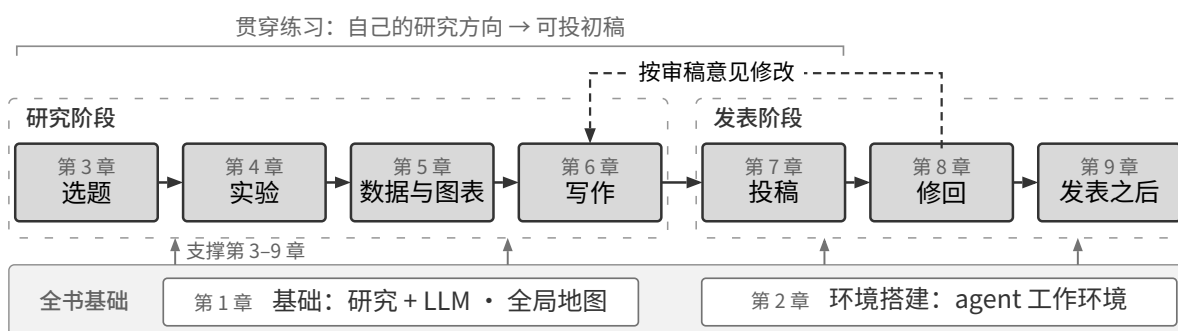
本书仍在写作迭代中，**尚未正式发布**：章节结构和内容后续都可能有较大改动。书中涉及的 AI 工具与相关结论，以本版本的编译日期（2026 年 7 月 2 日）为准——这个领域变化很快，请注意时效。

这本书写给两类读者：一类是**科研新手**——还没有做过研究、也不清楚研究流程本身的同学，可以在这本书里同时学会「怎么做研究」和「怎么用 AI 工具做研究」；另一类是已经在写论文、但还没有把 AI 工具接进工作流的研究者，可以跳过每章开头的科研基础部分，直接看 AI 工具如何切进具体环节。

这本书关心的问题不是「AI 能不能回答问题」，而是 **AI 能不能切进研究流程里的具体环节**——哪里真的省时间，哪里只是看起来很聪明。所以全书按研究的完整生命周期组织：选题 → 实验 → 数据与图表 → 写作 → 投稿 → 修回 → 发表。每个阶段一章，每章都先讲清楚这个阶段本身是干什么的、做好的标准是什么，然后再引入 AI 工具，最后以一个可以上手的练习收尾。

第一章会给出一张**全局地图**：把整个研究流程画成一条流水线，标出每个环节上 AI 做什么、人做什么、哪些结果必须由人来验证。后面的每一章都是对这张地图上一个格子的放大，读者在任何一章里都能知道自己处在整个流程的哪个位置。

全书还有一条贯穿的主线：从第三章开始，读者选定一个自己的（小的）真实研究方向，带着它走全部章节——到投稿一章时，手里应该已经有一份可投的初稿。每一章结束时我们都问同一个问题：**AI 在这里到底帮我们省了什么，哪些东西仍然必须自己验证？**



全书章节关系：第 1、2 章是全书基础，第 3–9 章沿研究生命周期推进；虚线为「修回 → 写作」循环，顶部括线为贯穿练习主线。

关于排版：本书使用 *typst* 排版引擎^[1]，可以很好地处理中英文混排；正文各章按主题拆分为独立文件，由主文件统一引用，方便维护，也方便让 LLM 分章处理。

1 基础：研究 + LLM (FOUNDATIONS)

本章不是单独讲「什么是 LLM」，而是三件事一起讲：研究本身是什么、LLM 是什么，最后给出一张贯穿全书的**全局地图**—— LLM 如何与研究流程协同工作。

1.1 研究基础（科研入门）

1.1.1 研究到底是什么

- 研究 = 一个**还没有人回答过的问题** + 能证明你的回答成立的**证据**。
- 和课程作业的区别：作业有标准答案，研究没有；研究的价值在于「新」。

1.1.2 研究的完整生命周期

选题 → 文献 → 实验 → 写作 → 投稿 → 修回 → 发表。

- 每个阶段的**产出物**是什么，「做完了」的标准是什么。
- 常见误区：以为写作是最后才开始的事；以为投稿之后就结束了。

1.1.3 论文这种文体

- 审稿人到底在检查什么：新颖性、正确性、清晰度。
- 为什么论文有固定结构（abstract / introduction / methods / results / conclusion）。
- 什么叫一个 **contribution**。

1.2 LLM 基础

1.2.1 用研究者的语言理解 LLM / agent / MCP

- LLM：读过海量文本的「预测下一个词」的模型，擅长语言、模式、代码。
- Agent：LLM + 工具调用 + 循环——它可以检索、读 PDF、跑代码，而不只是聊天。

- MCP：让 agent 接入外部工具（文献库、编译器、数据）的标准协议。

1.2.2 LLM 的局限

- 幻觉（hallucination）：会一本正经地编造事实和假引用。
- 知识过时：训练截止日期之后的新工作它不知道——所以要靠检索工具。
- 结论：后面每一章的 AI 产出都需要验证，这是全书反复出现的原则。

1.2.3 学术诚信

- 期刊/出版社的 AI 使用政策：哪些必须披露。
- 允许的：润色、写代码、整理文献；不允许的：编造数据、未披露的生成文本。

1.3 全局地图：LLM 如何与研究协同

这是全书最重要的一张图：研究生命周期画成一条流水线，每个环节标出 AI 做什么、人做什么、什么必须被验证。后面每一章都是对这张地图上一个格子的放大。

阶段 Phase	AI 做什么	人做什么
选题 find problem	检索最新工作 + 提取研究空白	判断什么值得做
实验 experiments	plan / implement / verify 并行推进	在关键节点审查
写作 writing	句子风格与结构对齐目标期刊	技术内容与论点
投稿 submit	候选期刊清单、格式合规检查	最终选刊决定
修回 revise	解析审稿意见、起草逐条回复	科学层面的答辩

表 1.1 研究流程中 AI 与人的分工地图

1.4 本章练习

- 用自己的话写下：你所在方向的研究生命周期里，每个阶段的产出物是什么。
- 对照分工地图，标出你目前最卡的阶段——这决定你可以先精读哪一章。

2 环境搭建 (ENVIRONMENT SETUP)

本章目标：搭好一个能用 agent 检索论文、阅读 PDF 的工作环境。这是后面所有章节的前提。

2.1 模型入口：aiapi

- AI API proxy: <https://aiapi.isomo.es.site/>
- 先把模型调用入口整理好，切换模型、接入不同服务时更方便。

2.2 Agent 运行时：opencode / Claude Code

- 选择一个 agent runtime 作为日常工作界面。
- 与 VS Code 等编辑器的集成方式。

2.3 MCP 工具安装与配置

- All-in-MCP 安装步骤。
- apaper-mcp 配置: <https://github.com/ai4paper/apaper-mcp>
- 常见配置问题与排查。

2.4 本章检查点

搭建完成的标准（下一章开始前必须全部通过）：

- agent 能通过 MCP 工具检索到一篇最近发表的论文；
- agent 能读入一个本地 PDF 并给出内容摘要；
- 你知道去哪里看 agent 每一步实际调用了什么工具。

3 选题：找到值得解决的问题 (FIND THE PROBLEM)

对应全局地图（[全局地图：LLM 如何与研究协同](#)）的第一格。AI 在研究里的第一价值，不是直接生成「研究点子」，而是帮我们**定位问题空间**：先找最新工作，再分析还有什么值得继续做。

3.1 本阶段研究基础

- 什么样的问题算「好的研究问题」：有人关心、没人解决、你做得动。
- 文献综述的真正目的：不是罗列，而是画出「已解决 / 未解决」的边界。
- 从这一章开始的**贯穿示例**：选定一个你自己的（小的）真实研究方向，带着它走完后面所有章节。

3.2 第一步：自动跟踪最新工作

- 让 agent 检索目标期刊 / 会议 / 数据库最近发表的论文，看这个方向**最新已经做到哪里**。
- 避免重复别人已经做完的事情，把注意力放到**真正还有空间的问题**上。

3.3 第二步：基于 PDF 提取「还值得做什么」

- 找到最相关论文后，让 AI 继续读 PDF，分析作者已经解决了什么、限制还在哪里。
- 关键输出不是摘要，而是**哪些问题仍未解决、哪些值得继续投入**。
- 验证原则：AI 给出的每一条「空白」，都要回到原文核对——它可能漏读，也可能编造。

3.4 工具：apaper-mcp

- 项目地址：<https://github.com/ai4paper/apaper-mcp>
- 思路：不让大模型空想研究问题，而是先自动检索已发表工作，再基于最相关论文的 PDF 内容分析剩余问题。

3.5 本章练习

- 用 apaper-mcp 对你的贯穿示例方向跑一次完整流程，产出一份**研究空白报告**（research-gap report）：最相关的 5 篇论文、各自解决了什么、还有哪些未解决的问题、你打算切哪一个。

4 实验：让 AGENT 并行执行 (RUN THE EXPERIMENTS)

研究问题明确之后，下一步不是继续聊天，而是**执行计划、写实现、跑验证**。本章讲如何把实验流程从「单线程手工推进」变成**多 agent 协同推进**。

4.1 本阶段研究基础

- 实验在研究里的角色：为你的 claim 提供证据，而不是「跑个程序」。
- 什么叫一个可信的实验：baseline、对照、可复现。
- 先写实验计划再动手：要验证什么、和谁比、怎么算「成功」。

4.2 核心思路：拆开流程，多 agent 并行

- 按任务拆分：**plan / implement / verify** 各由不同 agent 负责。
- 一个 agent 拆计划，一个写脚本或实现，一个跑检查和验证。
- 人不退出流程，而是在关键节点**看板式地检查、筛选和接管**。

4.3 工具：ikanban

- 项目地址：<https://github.com/isomoos/ikanban>，详细介绍见 [/docs](#)
- 本质是一个 **multi-agent coding workspace**：
 - **Home board**：集中看当前 session 状态，追踪实验整体进度；
 - **Review flow**：直接查看改动和 diff，快速检查实现是否合理；
 - **Task graph**：看 parent / child agent 结构，知道每个 agent 在做什么。

4.4 验证原则

- agent 写的每一段实验代码，合入前必须人工 review diff。
- 结果数字要能从脚本一键复现，不接受「agent 说结果是这样」。

4.5 本章练习

- 为贯穿示例设计一个最小实验，用 agent 分工推进：一个 agent 出计划，一个实现，一个验证；最后交付：经过你 review 的 diff + 一键复现脚本。

5 数据与图表 (DATA, FIGURES, AND TABLES)

实验产出数据之后，需要把数据变成论文里能用的图和表。本章讲两件事：不写代码地处理数据，以及用「提示 → 代码 → 渲染 → 迭代」的循环做出出版质量的图。

5.1 本阶段研究基础

- 一张好的论文图的标准：一眼能看出结论、坐标轴与单位完整、图注自成一体。
- 常见错误：截图代替矢量图、颜色无法区分、图里信息和正文对不上。

5.2 数据处理：不需要自己写代码

- Excel / CSV 数据清洗、汇总、透视，直接用自然语言让 agent 完成。
- 原则：让 agent 生成可以重跑的脚本，而不是一次性的手工操作——数据更新时能一键重来。

5.3 图表生成：提示工程 + 迭代改进

生成出版质量图表的循环：

1. **Generate**：用结构化的 prompt 让 AI 生成绘图代码（说清数据、图型、风格约束）；
2. **Evaluate**：渲染输出，对照论文图的标准检查；
3. **Find issues**：找出问题（字号、配色、遮挡、比例）；
4. **Update prompt**：把问题写回 prompt；
5. **Iterate**：重复直到达到 camera-ready 质量。

这个「生成—评估—改提示」的模式不只适用于画图，在后面写作、修回章节还会反复出现。

5.4 本章练习

- 用贯穿示例的实验数据（或提供的样例数据），让 agent 从原始数据出发生成一张 camera-ready 图：交付绘图脚本 + 最终图，并保证数据更新后脚本能直接重跑。

6 写作：从草稿到可投版本 (WRITE THE PAPER)

实验结果出来后，真正耗时的往往是把内容整理成期刊能接受的表达方式。AI 在这里最有价值的地方不是改语法，而是帮我们统一 **句子风格、段落逻辑、章节结构**——把「会写」推进到更快写成能投的版本。

6.1 本阶段研究基础

- 论文结构复习：abstract / introduction / methods / results / conclusion 各自回答什么问题（对应第一章「论文这种文体」）。
- 先结构后句子：常见的低效方式是逐句打磨还没定结构的段落。
- Introduction 的经典推进：背景 → 空白 → 本文贡献。

6.2 风格对齐：ieee-journal-writing skill

- 仓库地址：<https://github.com/isomoese/skills>
- 目标不是凭空生成内容，而是在**不改变技术含义**的前提下，把草稿改成更接近投稿的样子：
 - **Sentence style**: 更正式、紧凑、符合 IEEE 风格；
 - **Section structure**: 让各章节更有层次。
- 使用方式：先自己把技术内容写出来，再交给 AI 做期刊风格对齐；逐行 review AI 的修改，接受或拒绝。

6.3 排版与文献管理

- LaTeX / Typst 模板：直接复用 typesetting 仓库中的学术模板。
- references.bib 管理：让 agent 补全、去重、统一格式；**每一条 AI 生成的引用都必须核对真实存在**——假引用是最常见的幻觉。

6.4 本章练习

- 从贯穿示例的草稿中选一节（建议 introduction），用写作 skill 做一次期刊风格对齐：交付一份逐行可接受/拒绝的 diff，并记下 AI 哪些修改动了技术含义（应拒绝）。

7 选刊与投稿 (CHOOSE THE VENUE AND SUBMIT)

初稿完成后，投到哪里、以什么状态投出去，直接影响录用概率和时间成本。本章讲 AI 辅助选刊和投稿包准备。

7.1 本阶段研究基础

- 选刊要权衡什么：范围匹配、影响力、审稿周期、录用率、检索情况（SCI/EI）。
- 「投高了」和「投偏了」各自的代价。
- 投稿包里除了正文还有什么：cover letter、highlights、图源文件、版权表单。

7.2 AI 辅助选刊

- 让 agent 基于论文摘要给出候选期刊/会议：范围是否匹配、最近是否发过类似工作、审稿速度口碑。
- **验证原则**：每个候选都要到期刊官网核对——scope、是否在收稿、版面费——不能依赖模型记忆（可能过时或编造）。

7.3 投稿包准备

- Cover letter：让 AI 起草，突出贡献与期刊匹配点，人来把关事实。
- 格式合规检查：让 agent 对照期刊模板逐项检查（页数、引用格式、图表要求）。
- 投稿前自审：让一个 agent **扮演审稿人**读你的 PDF，提前暴露最可能被攻击的弱点。

7.4 本章练习

- 为贯穿示例的初稿产出：
 - 一份候选期刊清单（3 个候选 + 各自的推荐理由与核实记录）；
 - 一份 cover letter 草稿；
 - 一份「AI 审稿人」的模拟审稿意见。

8 修回：从审稿意见到录用 (REVISION AND RESPONSE)

大多数论文不是被直接录用，而是「修回后录用」。本章讲如何用 AI 把审稿意见变成可执行的修改，并写出得体的逐条回复。

8.1 本阶段研究基础

- 同行评审怎么运作：审稿人是谁、major/minor revision 意味着什么。
- 回复信的礼仪：感谢—回应—修改说明；不争对错，只讲证据。
- 原则：每一条意见都要回应，每一处承诺的修改都要真的出现在正文里。

8.2 AI 辅助的修回流程

1. **解析**：让 agent 把审稿意见拆成逐条的、可执行的任务列表（按「必须改 / 可以 argue / 需要补实验」分类）；
2. **起草**：对每条意见起草 point-by-point 回复，保持统一的礼貌语气；
3. **追踪**：让 agent 核对——回复信里承诺的每处修改，正文里是否真的改了；
4. **把关**：科学层面的答辩（要不要补实验、如何反驳误解）由人决定，AI 只负责表达和追踪。

8.3 模板与示例

- 回复信模板/示例：参见本仓库 `paper/response.tex`。

8.4 本章练习

- 给定一份样例审稿意见（或用第七章「AI 审稿人」的输出），为贯穿示例产出一份回复信骨架：逐条任务列表 + point-by-point 回复草稿 + 修改追踪表。

9 发表之后 (AFTER ACCEPTANCE)

录用不是终点。本章讲 camera-ready 收尾，以及让工作被更多人看到。

9.1 Camera-ready 收尾

- 终稿检查清单：模板与格式、图表分辨率、作者信息、资助信息、版权表单。
- 用 AI 做最后一轮校对：拼写、引用编号、图文一致性——逐条给出位置，由人确认后修改。

9.2 传播你的工作

- 用 AI 从论文快速生成衍生内容：
 - 会议报告 slides（本仓库 paper/ 下的演示文稿就是实例）；
 - 海报（poster）；
 - 面向大众的科普介绍（博客 / 视频脚本）。
- 原则：衍生内容可以简化，但不能夸大论文的结论。

9.3 长期方向：ipaper

- 项目地址：<https://github.com/ai4paper/ipaper>
- 规划中的 **all-in-one** 开源入口，目标是把本书各章的 AI-native tools 逐步集成为一条完整流程。
- 在它完成之前，现在就能用的组合：**aiapi + opencode + 各章的开源工具**（apaper-mcp、ikanban、写作 skills）。

9.4 全书回顾

回到第一章的全局地图（[全局地图：LLM 如何与研究协同](#)），逐格回答那个贯穿全书的问题：

- **AI 在每个阶段到底帮我们省了什么？**
- **哪些东西自始至终必须由人来验证和决定？**

如果你带着贯穿示例走完了全书，此刻你手里应该有：一份研究空白报告、一个可复现的最小实验、camera-ready 的图、一份经过风格对齐的初稿、选刊清单与 cover letter、一份回复信骨架——以及一套已经跑起来的 AI 研究 workflow。

参考文献

- [1] T. Team, 《Typst Documentation》. 2024 年. [在线]. 载于: <https://typst.app/docs>